

清华大学计算社会科学奖励计划

申请书

项目名称：基于严肃游戏的行为模拟研究

负责人：吉瑞新

学号：12522053

申报时间：2025 年 3 月 5 日

团队负责人 信息	姓名	吉瑞新	性别	男	出生年月	2002.8	民族	汉族																																																	
	学生类别	博士生	导师姓名	高翔		导师知情 同意签字	高翔																																																		
	学号	12522053	电子邮箱	jrxin@zju.edu.cn																																																					
	研究方向	纵向政府间关系、计算社会科学																																																							
	是否曾经参与/主持过类似的研究奖励计划		☐ 主持过 ☒ 参与过 ☐ 无																																																						
	参与/主持的项目名称		①国家社会科学基金一般项目《信息技术驱动的地方政府治理能力现代化研究》 ②浙江省高等教育研究生教学改革项目《百晓生（GenAI）赋能公共管理研究生培养的路径与机制研究》																																																						
项目基本 信息	项目名称	基于严肃游戏的行为模拟研究																																																							
	英文名称	Behavioral Simulation Research Based on Serious Game																																																							
	所属学科	政治学、公共管理			研究期限	2 年																																																			
中文关键词	严肃游戏、社会模拟、检索增强生成、行为实验、百晓智能																																																								
英文关键词	Serious Game, Social Simulation, RAG, Behavioral Experiment, Baixiao AI																																																								
项目简介 （研究内 容、研究设 计、研究方 法等）	制度压力如何塑造地方官员的策略性行为，是地方治理研究的核心议题。围绕晋升激励、政策执行、避责行为等经典命题，主流研究或通过理论推演以概念框架提炼因果机制，或通过博弈模型以数理形式推导均衡策略，或通过实证研究基于问卷、实验检验假设。然而，理论推演与博弈模型依赖严格的前提假定，实证研究则难以捕捉决策者的真实行为动机（表 1）。严肃游戏通过角色扮演模拟制度约束下的真实情境，为研究官员行为与决策偏好提供了新的方法。本项目拟基于跨域环境治理场景，研究问责压力、激励结构与属地利益对地方官员策略性行为的作用机制，依托团队既有的“百晓智能”（公共管理百晓生，https://know-pa.cn），建设面向国家治理场景的严肃游戏平台，同时与调查实验、多智能体仿真（ABM）等方法展开效度比较。 表1 行为研究的方法谱系 <table><tr><th>研究方法</th><th>数据类型</th><th>真实性</th><th>因果推断</th><th>时间压力</th><th>博弈互动</th><th>主要局限</th></tr><tr><td>问卷调查</td><td>陈述偏好</td><td>低</td><td>有限</td><td>无</td><td>无</td><td>社会期许偏差；陈述并非行为</td></tr><tr><td>情景实验</td><td>静态判断</td><td>中</td><td>中</td><td>无</td><td>无</td><td>剥离时间压力和博弈互动</td></tr><tr><td>硅基样本、ABM</td><td>模拟数据</td><td>中</td><td>弱</td><td>可控</td><td>有</td><td>AI行为≠人类行为</td></tr><tr><td>实验室实验</td><td>行为数据</td><td>中</td><td>高（RCT）</td><td>可控</td><td>有</td><td>生态效度低；情境抽象</td></tr><tr><td>严肃游戏</td><td>真实行为</td><td>高</td><td>高（RCT）</td><td>可控</td><td>有</td><td>生态效度低于田野实验</td></tr><tr><td>田野实验</td><td>真实行为</td><td>高</td><td>高（RCT）</td><td>可控</td><td>有</td><td>成本极高；不可重复；实验伦理</td></tr></table>								研究方法	数据类型	真实性	因果推断	时间压力	博弈互动	主要局限	问卷调查	陈述偏好	低	有限	无	无	社会期许偏差；陈述并非行为	情景实验	静态判断	中	中	无	无	剥离时间压力和博弈互动	硅基样本、ABM	模拟数据	中	弱	可控	有	AI行为≠人类行为	实验室实验	行为数据	中	高（RCT）	可控	有	生态效度低；情境抽象	严肃游戏	真实行为	高	高（RCT）	可控	有	生态效度低于田野实验	田野实验	真实行为	高	高（RCT）	可控	有	成本极高；不可重复；实验伦理
	研究方法	数据类型	真实性	因果推断	时间压力	博弈互动	主要局限																																																		
	问卷调查	陈述偏好	低	有限	无	无	社会期许偏差；陈述并非行为																																																		
	情景实验	静态判断	中	中	无	无	剥离时间压力和博弈互动																																																		
	硅基样本、ABM	模拟数据	中	弱	可控	有	AI行为≠人类行为																																																		
	实验室实验	行为数据	中	高（RCT）	可控	有	生态效度低；情境抽象																																																		
	严肃游戏	真实行为	高	高（RCT）	可控	有	生态效度低于田野实验																																																		
	田野实验	真实行为	高	高（RCT）	可控	有	成本极高；不可重复；实验伦理																																																		

团队将构建以行动者为中心的制度主义分析框架，模拟上下游两县因水污染引发的府际博弈，设定决策、执行、监督三类角色，招募具有不同背景的地方官员参与五轮推演（图 1）。在多重委托代理关系中，内外部制度环境塑造官员的偏好结构与能力边界，制度调整将改变策略选择与互动均衡。场景以监测异常、群众举报同步触发，两县面临责任认定、信息管控与对外应对的多重压力。LLM 扮演主持人，负责推送事件卡、核验行动合规、计算实时得分并宣布阶段结果。两县分属污染方与受害方，决策者（县长）面对晋升激励与问责风险，可在跨县协调、单方整改与策略性拖延之间选择，综合绩效由污染削减量、社会稳定指数、跨县合作次数与受问责频次加权计算；执行者（环保局局长）受制双重领导体制，对本地与外县企业的整改要求存在差异化操作空间，执法积分取决于处罚时效、整改核验率与上报准确度；监督者（新闻媒体和社会组织）可在任意节点触发举报质询，改变隐瞒行为的成本收益结构，曝光分由核实报道数与信息披露效果计算。基于 LLM 的督察专员和社会公众以 NPC 身份动态施压，**问询逻辑与施压行为**由百晓智能从政策文件与官员行为文献中提取生成，按**晋升导向、避责优先、执法绩效等激励逻辑**训练具有差异化动机的官员 Agent，为各角色配置贴近真实情境的**独占信息与决策选项**。得分规则在开局公开，各方私有信息不同，任何角色均无法在开局时预判最优策略。五轮推演依次覆盖污染曝光、信息传递、责任认定、协调谈判与整改落实，玩家可通过公开频道、私信与联署机制交换信息；跨县联合事项须两方主要负责人联署方可生效，未能联署则分别上报并承担不同后果；NPC 督察专员根据博弈进展发动突击核查。第五轮结束后由主持人结算总分，合作与博弈、披露与隐瞒、快速执法与策略拖延均可导向不同结局，胜负路径因各轮选择的积累效应而存在多种均衡。平台记录每条消息的时间戳、发送方与内容，各角色得分依据上述指标实时更新。

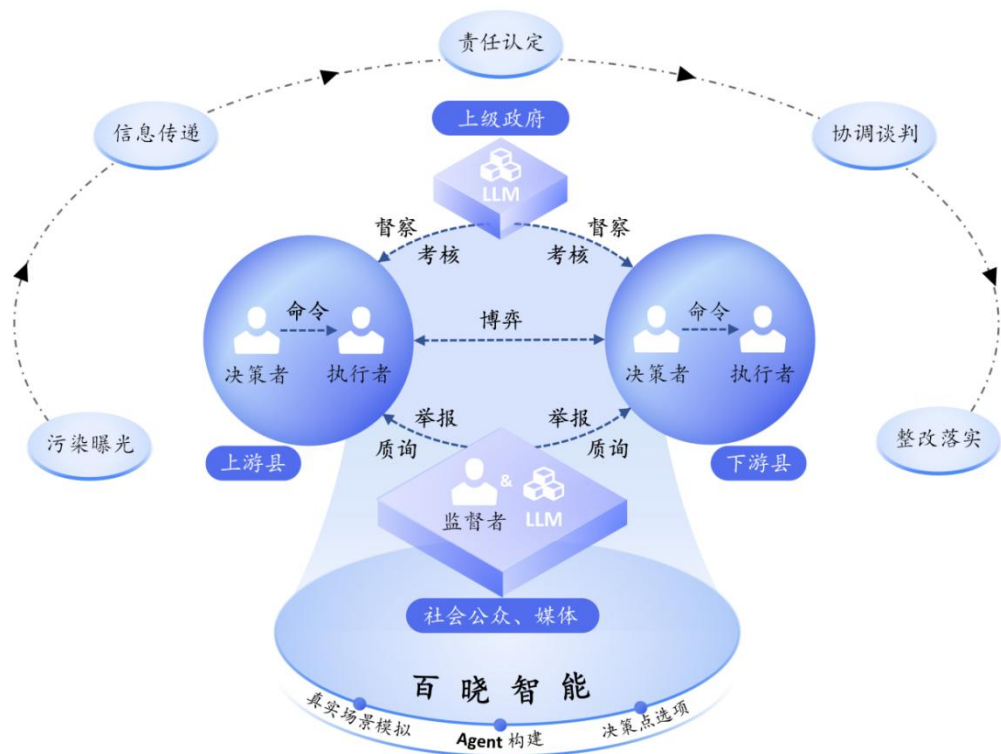


图 1 环境治理的严肃游戏设计

研究以问责压力、考核权重和属地利益作为处理变量，开展 RCT 实验研究：一是研究问责压力对信息披露行为的驱动机制，以高低问责压力为实验条件，观测官员在污染事件中向上级汇报的时机、内容与主动性，识别问责强度影响信息披露行为的作用路径。二是研究考核权重对跨域合作的塑造效应，通过参数接口调整考核中环境绩效与经济绩效的相对权重，观测官员在跨县联合治污中投入人力、资金与协调努力，揭示激励结构调整撬动合作行为的条件。三是研究属地利益对差异化执法的扭曲机制，基于上下游两县官员对辖区内污染企业的处罚时机与整改要求，研究官员对本地企业与外县企业的差异化执法行为及其成因。同批参与者在推演前后完成同主题情景实验，团队同步以相同场景参数运行 ABM，系统比较三类方法的效度差异。

平台将以四层架构支撑严肃游戏的实验设计（图 2）。制度底座涵盖法律法规、党政体制、央地关系、条块关系、政策过程和政社关系。所有角色行动须经经验证方可生效，确保推演符合中国治理真实情境。知识库与智能体对接百晓智能，RAG 管道抽取政策文件与学术文献，训练具有不同激励结构的官员 Agent，为 NPC 角色提供行为依据，并向 ABM 输入一致的场景参数。博弈引擎以有限状态机管理推演流转与事件触发，WebSocket 支撑多名参与者实时收发指令。数据采集在会话启动时完成 RCT 随机分组，全程记录决策序列、通信网络与行为日志，结束后推送后测问卷，导出多类结构化数据。

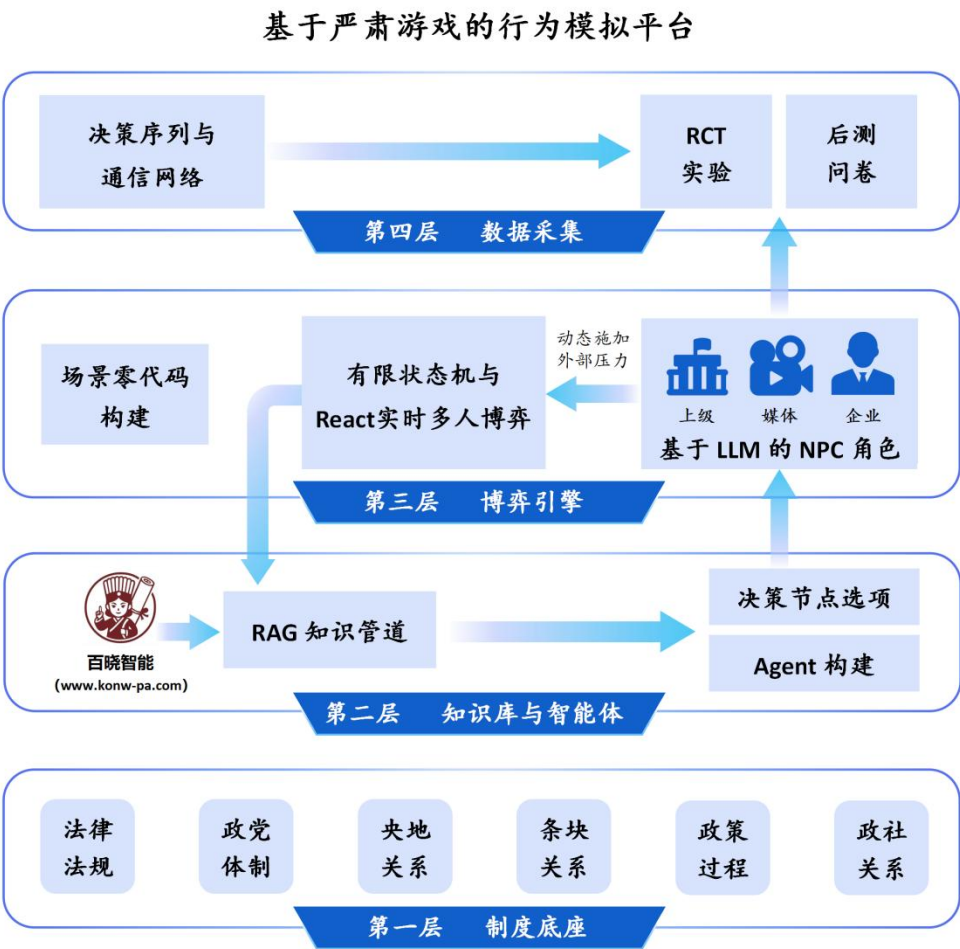


图 2 平台架构

	平台建成后将以用户可承担的方式在百晓智能上线开放。面向教师，平台可嵌入本研教学、MPA 课程及党政干部培训，补充传统案例讨论，帮助学生在角色扮演中理解不同行动者的行为约束与决策逻辑；面向研究者，平台提供可自主配置的实验环境，支持围绕官员行为、集体行动、资源分配等议题设计博弈实验，并在符合伦理规范条件下积累长时段的跨地域、跨群体的共享行为数据集。																																																																																																																										
项目进度安排和可行性分析	项目周期两年，分三个阶段推进：第一阶段建设平台核心引擎，第二阶段实验部署与数据采集，第三阶段产出学术成果（表 2）。 第一阶段：平台建设与旗舰场景。本阶段完成五项任务。一是编码制度规则，由专业学者提炼制度规则的核心逻辑，经知识图谱构建制度合规验证器。二是 RAG 管道搭建，对接百晓智能知识库，完成官员 Agent 的原型训练。三是开发博弈引擎，包括有限状态机、多人实时通信、评价指标计算等模块。四是实现旗舰场景，构建涵盖三类角色、5 个推演阶段、60+个决策节点的跨域治理场景。五是配置用户界面的功能原型，覆盖配置端、玩家端和分析端。 第二阶段：功能扩展与研究部署。在测试版基础上，完成三项关键扩展。一是实现全参数配置，开放 20+个参数配置接口，新增参数冲突检测和 A/B 场景对比功能。二是部署完整的研究模块，包括 RCT 随机化分组、知识库快照锁定、行为数据采集导出、后测问卷嵌入。三是与至少一所高校合作开展教学试用。 第三阶段：优化开放与成果转化。本阶段完成三项任务。一是性能优化与压力测试。二是建立贡献社区和开放行为数据集。三是完成多篇高质量论文。																																																																																																																										
	表2 项目进度安排 <table><tr><th colspan="2">年份\季度</th><th colspan="3">2026</th><th colspan="4">2027</th><th>2028</th></tr><tr><th colspan="2">核心任务</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>1</th></tr><tr><td rowspan="4">平台建设与旗舰场景</td><td>制度规则编码</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RAG管道开发</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>博弈引擎开发</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>旗舰场景发布</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">功能扩展与研究部署</td><td>用户界面开发</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>内测版本发布</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>参数配置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>教学部署</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RCT实验</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">优化开放与成果转化</td><td>论文写作与投稿</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>平台开放与社区运维</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	年份\季度		2026			2027				2028	核心任务		2	3	4	1	2	3	4	1	平台建设与旗舰场景	制度规则编码									RAG管道开发									博弈引擎开发									旗舰场景发布									功能扩展与研究部署	用户界面开发									内测版本发布									参数配置									教学部署									RCT实验									优化开放与成果转化	论文写作与投稿									平台开放与社区运维								
	年份\季度		2026			2027				2028																																																																																																																	
	核心任务		2	3	4	1	2	3	4	1																																																																																																																	
	平台建设与旗舰场景	制度规则编码																																																																																																																									
RAG管道开发																																																																																																																											
博弈引擎开发																																																																																																																											
旗舰场景发布																																																																																																																											
功能扩展与研究部署	用户界面开发																																																																																																																										
	内测版本发布																																																																																																																										
	参数配置																																																																																																																										
	教学部署																																																																																																																										
	RCT实验																																																																																																																										
优化开放与成果转化	论文写作与投稿																																																																																																																										
	平台开放与社区运维																																																																																																																										
	为实现研究目标，项目依托百晓智能、浙江大学 MPA 教育中心及党政干部培训体系，组建涵盖公共管理、计算机、游戏开发、动画设计等交叉学科研究团队，在研究基础、技术方案、科研组织等方面具备充分的实施条件。																																																																																																																										

	第一，研究积累。指导老师与团队成员长期从事中国地方政府行为与政府治理体系研究，可为场景设计和变量设定提供学理支撑。导师高翔、蒋俊彦（哥伦比亚大学）联合创办的百晓智能平台，汇聚人文社科领域经典和前沿文献资源，已服务国内外 470+ 所院校机构的数万名用户，具备将既有知识资源转化为游戏场景设计与 Agent 训练素材的基础条件。严肃游戏作为一款成熟工具，已在教育、军事、医疗等领域广泛使用，具备推广至公共管理、公共政策等学科的潜力。 第二，数据与方法。团队依托浙江大学 MPA 教育中心与党政干部培训项目，每年可接触近万名在职学员及地厅级以下干部群体，被试招募具备稳定保障。团队已积累法律法规与政策文件库、中国裁判文书网数据、行政处罚数据等多类公开记录数据，可为推演场景的事件设计、角色权限设定与制度合规验证提供真实素材，确保游戏情境贴合中国治理实践。导师高翔、肖诗阳具有丰富的问卷调查、情境实验等经验，可为方法效度的比较研究提供专业指导。 第三，研究组织。团队成员深度参与百晓智能平台建设，具备有效推进交叉学科研究的组织协同能力。指导老师是教育部哲学社会科学文科重点实验室“共同富裕统计监测与智能治理实验室”的核心成员，具备开展研究所需的实验室基础设施保障。				
团队主要参与者					
编号	姓名	学号	专业	联系方式	邮箱
1	张嘉琦	3220104397	信息工程	13018977051	3220104397@zju.edu.cn
2	章钊林	22522074	行政管理	15905815002	22522074@zju.edu.cn
3	黄杉杉	12520036	会计学	13852885368	huangshanshan@zju.edu.cn
4	赵芳莹	3220102408	传播学	13175758228	3220102408@zju.edu.cn